부모용 진행 안내 · 물·에너지·생물·사람의 연결

초6 환경·생태 · 환경체계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-ENV-SYSTEM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(빈칸 연결 지도, 화살표 설명표, 영향 따라가기, 우리 집 연결 지도 칸), 연필, 색연필 두세 가지, 우리 집 수도·전기 요금 고지서나 관리비 고지서(있으면, 부모님과 함께 보기만 합니다), 지난 차시(물·에너지의 흐름) 활동지가 있으면 함께 봅니다
- **안전:** 수도·전기 계량기나 콘센트는 어른과 함께 보기만 하고, 덮개를 열거나 만지지 않습니다.
- **안전:** 요금 고지서의 이름·주소 같은 정보는 사진을 찍어 올리거나 다른 사람에게 보여 주지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물·에너지·생물·사람이 이어진 연결 지도(비 → 강 → 정수장 → 가정 → 하수 처리장 → 강, 햇빛 → 식물 → 동물, 발전소 → 전기 → 가정, 강 → 식물, 전기 → 정수장)에서 화살표마다 무엇이 어디로 가는지 “○○에서 □□로 ~이 가요.”로 설명하고, 우리 집이 쓰는 물·전기·음식으로 우리 집 연결 지도를 그려 설명한다.
확인 연결 지도(S03), 화살표를 말로 해 봐요(S04), 우리 집 연결 지도(S07), 활동지 1·2·4
성공 기준 연결 지도의 화살표 네 개를 골라 무엇이 어디로 가는지 맞게 말하고, 물·에너지·생물·사람이 모두 들어간 우리 집 연결 지도를 그려 화살표마다 설명한다.

목표 B 한 부분이 바뀌었을 때(비가 오래 오지 않음, 연못 옆 풀숲이 사라짐, 전기·물을 더 쓰거나 아껴 씀) 연결 지도의 화살표를 두 단계 이상 따라가며 다른 부분에 생기는 영향을 차례로 설명하고, 예시 수의 변화를 뺄셈으로 구해 말한다.
확인 한 부분이 바뀌면(S05), 영향을 따라가요(S06), 우리 집 연결 지도(S07), 활동지 3·5
성공 기준 처음 보는 변화 세 가지 가운데 둘 이상에서 영향을 두 단계 이상 차례로 말하고, “40마리에서 25마리로, 15마리 줄었어요.”처럼 수의 변화를 말하며, 우리 집에서 고른 변화의 영향과 우리 가족이 할 일을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물·에너지의 흐름

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물·에너지의 흐름)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	수돗물은 수도꼭지에서, 전기는 콘센트에서 그냥 생긴다고 생각해 물·전기·생물을 따로따로 본다.	연결 지도에서 물과 전기가 어디에서 와서 어디로 가는지 화살표로 따라간다(S03, S04).
M2	하수구로 내려간 물은 사라지거나 그대로 강으로 간다고 생각한다.	하수 처리장에서 깨끗하게 한 뒤 강으로 돌아가고, 다시 정수장을 거쳐 쓰인다는 것을 화살표로 확인한다(S03, S04 ④).
M3	한 부분의 변화는 그 부분에서 끝난다고 생각한다(풀숲을 없애도 개구리와는 상관없다).	화살표를 두 단계 이상 따라가 다른 부분에 생기는 영향을 찾는다(S05, S06).
M4	물을 아끼는 것은 물만 아끼는 일이라고 생각한다.	정수장·하수 처리장에서 물을 깨끗하게 하고 보내는 데도 전기가 든다는 것을 점선 화살표로 확인하고, 물을 아끼면 에너지도 아낀다고 말한다(S03, S06 ③).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

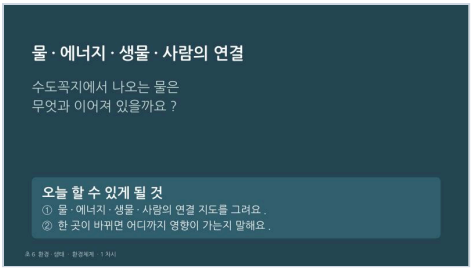
오늘 다루지 않는 것 생활에 필요한 물·에너지의 흐름을 조사하고 낭비 원인을 찾는 것은 5학년 '물·에너지의 흐름'에서 다루었다. 이 차시는 물·에너지·생물·사람을 하나의 연결 지도로 잇고, 한 부분의 변화가 화살표를 따라 다른 부분에 주는 영향을 두 단계 이상 설명하는 데까지 한다. 물의 순환(증발·응결)의 원리, 광합성의 과정, 먹이 그물의 자세한 구조, 발전 방식의 비교, 사용량 계량(L, kWh)은 다루지 않는다. 연결 지도는 실제보다 단순하게 줄인 것이며(취수장·배수지·변전소 등은 뺐다), 솔빛 마을과 개구리 수, 강물 높이 눈금은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(물·에너지의 흐름, 낭비 원인)	약 3분	—
S03	물·에너지·생물·사람의 연결 지도	약 5분	A
S04	화살표를 말로 설명하기(도움 받아)	약 4분	A
S05	한 부분의 변화가 화살표를 따라 이어지는 모습	약 4분	B
S06	변화의 영향을 두 단계 이상 따라가기(도움 받아)	약 6분	B
S07	우리 집 연결 지도를 그리고 변화의 영향 설명하기	약 13분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 3분	A, B

S09	보충(물과 전기의 흐름)	약 5분	—

장별 안내



S01 **물·에너지·생물·사람의 연결** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물·에너지·생물·사람이 서로 이어져 있다는 것을 연결 지도로 그리고, 한 곳의 변화가 화살표를 따라 다른 곳으로 이어진다는 것을 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

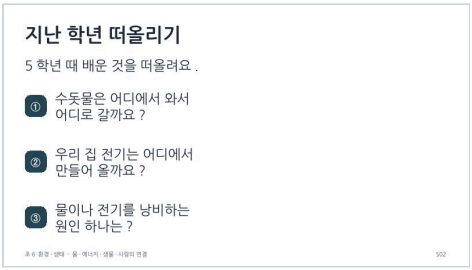
- “수도꼭지를 틀면 물이 나오지? 이 물은 어디에서 왔을까? 물을 깨끗하게 만들어 보내는 데 전기도 쓸까?”
- “오늘은 물, 에너지, 생물, 사람이 어떻게 이어져 있는지 지도로 그려 보고, 한 곳이 바뀌면 어디까지 영향이 가는지 따라가 볼 거야.”

예상 답

- “강에서 와요.” / “물에 전기는 안 쓸 것 같아요.”

주의

- 첫 질문에 답을 바로 알려 주지 않습니다. S03의 지도에서 함께 확인합니다.
- 이 차시는 두 번에 나누어 해도 됩니다. 첫날 S01~S06을 하고, 다음 날 S07의 우리 집 연결 지도와 S08을 합니다.



S02 **지난 학년 떠올리기** · 선수 확인(물·에너지의 흐름, 낭비 원인) · 약 3분

선수 차시인 5학년 ‘물·에너지의 흐름’에서 생활에 필요한 물·에너지의 흐름을 조사하고 낭비 원인을 찾은 것을 기억하는지 확인합니다. 오늘 연결 지도의 바탕이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①우리가 쓰는 수돗물은 어디에서 와서, 쓰고 나면 어디로 갈까?”
- “②전기는 어디에서 만들어서 우리 집까지 올까?”
- “③물이나 전기를 쓰지도 않고 버리는 때는 언제일까?”

예상 답

- ① “강에서 와서 하수구로 가요.” → “하수구 다음에는 어디로 갈까?”
- ② “발전소요.”

정답

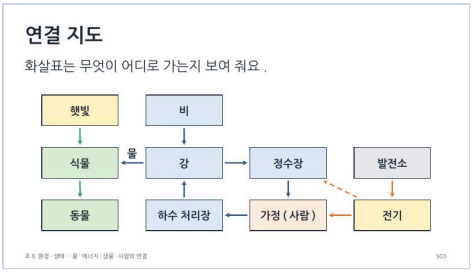
- ① 강·호수 같은 곳의 물을 정수장에서 깨끗하게 만들어 집으로 보내고, 쓴 물은 하수관을 지나 하수 처리장에서 깨끗하게 한 뒤 강으로 돌려보내요.
- ② 발전소에서 만들어 전깃줄을 따라 집으로 와요.
- ③ 예: 습관(양치할 때 물을 틀어 둬요), 살피지 않음(빈방에 불을 켜 둬요), 고장(수도꼭지에서 물이 새요). 5학년에서 나눈 원인이나 낭비하는 모습 하나를 말하면 맞음.

막히면

- ①②를 말하기 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ①에서 정수장·하수 처리장이라는 이름이 바로 나오지 않아도 ‘깨끗하게 만드는 곳’이라고 말하면 괜찮습니다. S03에서 이름을 함께 씁니다.



S03 **연결 지도** · 물·에너지·생물·사람의 연결 지도 · 약 5분

물(파란 화살표), 에너지(주황 화살표), 생물(초록 화살표), 사람(가정)이 하나의 지도로 이어져 있다는 것을 보여 줍니다. 점선은 정수장도 전기를 쓴다는 뜻입니다(M1, M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- “가운데 파란 화살표부터 따라가 볼까? 비가 내려 강이 되고, 강물은 정수장에서 깨끗한 물이 되어 우리 집으로 와.”
- “우리가 쓴 물은 하수 처리장에서 다시 깨끗하게 해서 강으로 돌려보내. 그래서 화살표가 한 바퀴 돌지.”
- “오른쪽은 에너지야. 발전소에서 만든 전기가 우리 집으로 와. 점선은 무엇을 뜻할까? 정수장에서 물을 깨끗하게 하고 보내는 데도 전기가 들어.”
- “왼쪽은 생물이야. 식물은 햇빛의 에너지로 양분을 만들고, 동물은 식물을 먹고 살아. 식물에게 물을 주는 건 어디야?”

예상 답

- “강이요. 식물도 물이 필요해요.” / “물에도 전기를 써요?”

막히면

- 화살표 하나를 손가락으로 짚고 “여기서 출발해서 여기로 가.” 하고 한 칸씩만 따라갑니다.

주의

- 지도는 실제보다 단순하게 줄였습니다. 실제로는 강·호수의 물을 끌어오는 곳(취수장), 물을 모아 두었다 보내는 곳(배수지) 등을 더 거치고, 사는 곳에 따라 댐·호수·지하수의 물을 쓰기도 합니다.
- 더 이야기하고 싶으면 ‘햇빛이 바닷물·강물을 데워 수증기가 되고, 수증기가 구름과 비가 된다’는 것도 에너지와 물의 연결이라고 말해 줄 수 있습니다(이 차시에서 깊이 다루지는 않습니다).
- 사람과 생물의 연결(우리가 먹는 음식은 식물과 동물에게서 와요)은 S07의 우리 집 지도에서 아이가 직접 더하게 합니다.



S04 **화살표를 말로 해 봐요** · 화살표를 말로 설명하기(도움 받아) · 약 4분

연결 지도의 화살표 네 개를 골라 무엇이 어디로 가는지 문장으로 설명해 봅니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- "①강에서 정수장으로는 무엇이 갈까? 정수장에서는 무엇을 해?"
- "②④도 아래 문장 틀에 넣어 말해 볼래?"
- "③햇빛에서 식물로는 무엇이 갈까?"

예상 답

- ④ "더러운 물이 강으로 가요." → "하수 처리장에서 무엇을 한 다음에 갈까?"

정답

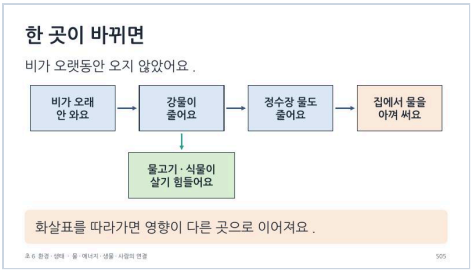
- ① 강물이 정수장으로 가요. 정수장에서 마실 수 있는 물로 깨끗하게 만들어요.
- ② 발전소에서 만든 전기가 전깃줄을 따라 집으로 와요.
- ③ 햇빛의 에너지가 식물로 가요. 식물은 그 에너지로 양분을 만들어요.
- ④ 하수 처리장에서 깨끗하게 한 물이 강으로 돌아가요.
- 무엇이(물·전기·에너지) 어디로 가는지가 들어가면 맞습니다.

막히면

- S03의 지도로 돌아가 그 화살표만 손가락으로 짚으며 말하게 합니다.

주의

- ④에서 '더러운 물이 그대로 강으로 간다'고 말하면 바로잡습니다. 하수 처리장에서 깨끗하게 한 뒤 돌려보냅니다(M2).



S05 **한 곳이 바뀌면** · 한 부분의 변화가 화살표를 따라 이어지는 모습 · 약 4분

한 부분(비)이 바뀌면 화살표를 따라 강, 정수장, 가정, 그리고 강에 사는 생물까지 영향이 이어진다는 것을 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “비가 오랫동안 오지 않으면 연결 지도에서 처음 달라지는 곳은 어디일까? 맞아, 강물이 줄어.”
- “강물이 줄면 정수장에서 만들 수 있는 물도 줄겠지. 그러면 집에서는 물을 더 아껴 써야 해.”
- “강물이 줄면 사람만 힘들까? 아래 화살표를 보자. 강에 사는 물고기와 물가 식물도 살기 힘들어져.”
- “이렇게 화살표를 두 번, 세 번 따라가면 처음엔 안 보이던 영향이 보여.”

예상 답

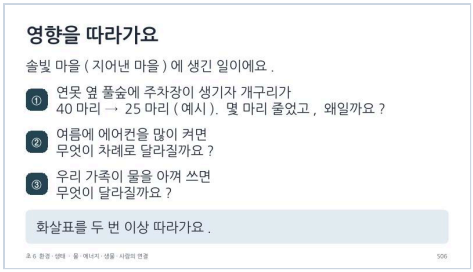
- “동물도 마실 물이 없어요.” / “농사짓는 물도 모자라요.”

막히면

- “강물이 줄었어. 그다음엔?” 하고 화살표 하나씩 다음 칸만 묻습니다.

주의

- 아이가 그림에 없는 영향(농사, 산불 등)을 말해도 화살표로 이어 설명하면 칭찬합니다.
- 가뭄을 무섭게 말하지 않습니다. 이럴 때를 대비해 댐에 물을 모아 두고, 물을 아껴 쓰자고 함께 알린다는 것도 말해 줍니다.



S06 **영향을 따라가요** · 변화의 영향을 두 단계 이상 따라가기(도움 받아) · 약 6분

처음 보는 변화 세 가지에서 화살표를 두 단계 이상 따라가 영향을 차례로 말하고, 수의 변화를 뺄셈으로 구해 봅니다(M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “①연못 옆 풀숲을 없애고 주차장을 만들었더니 개구리가 40마리에서 25마리가 되었어. 몇 마리 줄었을까? 풀숲이 없어지면 개구리에게 무엇이 달라질까?”
- “②에어컨을 많이 켜면 전기를 많이 쓰지? 그다음 화살표를 거꾸로 따라가면 어디가 바빠질까?”
- “③물을 아껴 쓰면 정수장과 하수 처리장은 어떻게 될까? 점선 화살표도 생각해 봐.”

예상 답

- ① “15마리요. 숨을 곳이 없어서요.”
- ② “전기 요금이 많이 나와요.” → “좋아. 발전소에서는 무슨 일이 생길까?”

정답

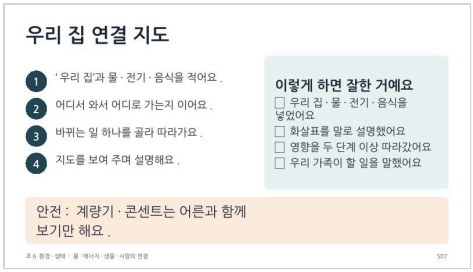
- ① 40 − 25 = 15, 15마리 줄었어요. 풀숲(식물)이 없어져 곤충이 줄고, 개구리는 먹이와 숨을 곳을 잃었어요(식물 → 동물로 이어짐).
- ② 전기를 많이 써요 → 발전소가 전기를 더 만들어요 → 발전소가 연료를 더 써요.
- ③ 정수장에서 만들고 하수 처리장에서 깨끗하게 할 물이 줄어요 → 그곳에서 쓰는 전기도 줄어요. 강에서 끌어오는 물도 줄어 강의 생물에게도 좋아요.
- 영향을 두 단계 이상 차례로 말하면 맞습니다. 표현은 달라도 화살표로 이어지면 맞습니다.

막히면

- ①은 S03 지도의 ‘식물 → 동물’ 화살표를 다시 짚어 줍니다. 뺄셈이 어려우면 40에서 5씩 거꾸로 세어 25까지 가 봅니다.
- ③은 ‘물을 깨끗하게 하는 데 무엇이 든다고 했지?’ 하고 점선을 가리킵니다.

주의

- 솔빛 마을과 개구리 수는 지어낸 예시입니다.
- ②의 ‘연료’: 우리나라는 석탄·가스 같은 연료를 태워 만드는 전기가 많습니다. 발전 방식은 여러 가지이므로 ‘발전소가 전기를 더 만들어야 해요’까지만 말해도 맞습니다.



S07 **우리 집 연결 지도** · 우리 집 연결 지도를 그리고 변화의 영향 설명하기 · 약 13분

물·에너지·생물·사람이 모두 들어간 우리 집 연결 지도를 그려 화살표마다 설명하는지(A), 고른 변화의 영향을 두 단계 이상 따라가고 우리 가족이 할 일을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "우리 집에서 쓰는 물, 전기, 음식을 떠올려 볼까? 활동지 4 가운데에 '우리 집'을 쓰고 둘레에 적어 보자."
- "물은 어디서 와서 어디로 가? 전기는? 우리가 먹는 쌀과 채소, 달걀은 어디에서 왔을까? 화살표로 이어 봐."
- "이제 바뀌는 일 하나를 골라 볼까? 예를 들어 '우리 집이 전기를 아껴 쓰면' 화살표를 따라 무엇이 달라질까?"
- "지도를 보여 주면서 가족에게 설명해 줄래?"

예상 답

- "쌀은 논에서 햇빛과 물로 자란 벼에서 와요. 그러니까 비가 안 오면 쌀도 덜 자랄 수 있어요."
- "우리 집이 전기를 아끼면 발전소가 전기를 덜 만들어도 돼요. 그러면 연료도 덜 써요. 그래서 빈방 불을 끌래요."

정답

- 관찰 기준 네 가지(우리 집(사람)·물·전기(에너지)·음식(생물)을 넣었어요, 화살표마다 무엇이 가는지 말로 설명했어요, 영향을 두 단계 이상 따라갔어요, 우리 가족이 할 일을 말했어요)를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 지도의 모양과 넣은 것은 집마다 달라도, 물·에너지·생물·사람이 모두 있고 화살표마다 무엇이 가는지 말하면 맞습니다.
- 영향은 두 단계 이상 이어져야 합니다(예: 전기를 아껴요 → 발전소가 덜 만들어요 → 연료를 덜 써요).

막히면

- 빈 종이가 막막하면 S03의 지도를 옆에 두고 '가정' 대신 '우리 집'을 가운데 쓰고 시작합니다. 음식 하나(예: 달걀 → 닭 → 닭이 먹는 곡식 → 햇빛·물)만 더해도 충분합니다.
- 요금 고지서가 있으면 '수도', '전기' 글자를 함께 찾아 우리 집이 정말 물과 전기를 쓴다는 것을 확인합니다.

주의

- 계량기나 콘센트는 어른과 함께 보기만 하고 만지지 않습니다. 고지서의 주소·이름 같은 정보는 사진을 찍어 올리지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 표시해 둡니다.

안전: 계량기·콘센트는 어른과 함께 보기만 해요.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 3분

연결 지도와 영향 따라가기를 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 그린 우리 집 지도에서 가장 놀라웠던 연결은 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “물을 깨끗하게 하는 데도 전기를 쓰는 거요.”

정답

- ① 비 → 강 → 정수장 → 가정 → 하수 처리장 → 강 ② 전기 ③ 강물이 줄어요, 정수장에서 만드는 물이 줄어요, 집에서 물을 아껴 써야 해요, 물고기·식물이 살기 힘들어요 가운데 두 가지

주의

- 다음 차시 ‘기후 대응과 자원 순환’에서는 오늘의 연결(전기 → 발전소 → 연료)을 바탕으로 우리 가족이 할 실천을 비교합니다.
- 우리 집 연결 지도는 냉장고에 붙여 두고 다음 차시에 다시 봅니다.



S09 **보충: 물과 전기의 흐름** · 보충(물과 전기의 흐름) · 약 5분

S02에서 물·전기의 흐름을 말하지 못하면, 물이 한 바퀴 도는 흐름과 전기가 오는 길, 낭비를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “강물이 정수장에서 깨끗해져 우리 집으로 와. 쓴 물은 하수 처리장에서 다시 깨끗하게 해서 강으로 가. 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼래?”
- “전기는 발전소에서 만들어 전깃줄로 와. 틀어 둔 물이나 켜 둔 불은 쓰지도 않고 버리는 거야.”

정답

- 강 → 정수장 → 우리 집 → 하수 처리장 → 강을 차례로 말하고, 낭비의 예 하나를 말하면 맞습니다.

막히면

- 부엌 수도꼭지와 개수대 배수구를 함께 보며 ‘물이 들어오는 길’과 ‘나가는 길’을 가리킵니다.
- 이 차시의 선수 차시는 5학년 ‘물·에너지의 흐름’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	햇빛 아래: 식물 / 강 오른쪽: 정수장 / 강 아래: 하수 처리장 / 발전소 아래: 전기

2	고른 화살표마다 무엇이 어디로 가는지 맞게 쓰면 맞음. 예: 비 → 강: 내린 빗물이 모여 강으로 가요. 정수장 → 가정: 깨끗하게 만든 물이 수도관을 따라 집으로 와요. 식물 → 동물: 동물이 식물을 먹어 양분이 동물에게 가요. 전기 → 정수장(점선): 물을 깨끗하게 하고 보내는 데 전기를 써요.
3	① 9 − 4 = 5, 5칸 낮아졌어요. ② 예: 강물이 줄어요 → 정수장에서 만드는 물이 줄어요 → 집에서 물을 아껴 써야 해요 / 강물이 줄어요 → 물고기와 물가 식물이 살기 힘들어요 (두 단계 이상 이어지면 맞음)
4	물·에너지·생물·사람(우리 집)이 모두 있고, 화살표마다 무엇이 가는지 말할 수 있으면 맞음(예: 강 → 정수장 → 우리 집 → 하수 처리장 → 강, 발전소 → 전기 → 우리 집, 햇빛·물 → 벼 → 쌀 → 우리 집).
5	예: 우리 집이 전기를 아껴 써요 / 발전소가 전기를 덜 만들어도 돼요 / 발전소가 연료를 덜 써요 / 빈방 불 끄기. (영향이 두 단계 이어지고 할 일이 바뀌는 일과 이어지면 맞음)
6	① 비 → 강 → 정수장 → 가정 → 하수 처리장 → 강 ② 전기 ③ 강물이 줄어요, 정수장에서 만드는 물이 줄어요, 집에서 물을 아껴 써야 해요, 물고기·식물이 살기 힘들어요 가운데 두 가지

오늘의 기록

S04 화살표를 말로: 넷 다 □ 두세 개 □ 도움을 받아 □
S06 영향을 따라가요: 셋 다 두 단계 이상 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S07 우리 집 연결 지도(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
하수구 물이 그대로 강으로 간다고 말함(M2) □ → 다음 수업에서 지도로 다시 확인하기

메모: _____